เฉลยและเกณฑ์ตรวจ: CPE333 Mock Midterm ชุดที่ 1

สำหรับตรวจหลังทำข้อสอบเท่านั้น ไม่ใช่เฉลยข้อสอบจริงของรายวิชา
คะแนนรวม 50: ปรนัย $20c/41$ เมื่อ c คือจำนวนข้อถูก; เติมคำ 10; อัตนัย $8 + 4 + 8 = 20$
ไม่ปัดคะแนนรายข้อ; เมื่อสรุปผลจึงปัดคะแนนรวมเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ไม่มีการหักคะแนนตอบผิด

เฉลยส่วนที่ 1: คำตอบเดียวที่ดีที่สุด

1. **(b)** Trap ส่งการควบคุมแบบ synchronous เข้า OS handler เช่น การร้องขอ system call ไม่ใช่ asynchronous hardware interrupt [L1]
2. **(c)** หากไม่มีการแยก privilege ผู้ใช้/process อาจเข้าถึงข้อมูลของ process อื่นหรืออุปกรณ์โดยข้ามการป้องกัน [L1]
3. **(c)** PID เป็น identifier ของ process; PCB เป็นโครงสร้างเก็บข้อมูล ไม่ใช่เลข identifier ส่วน device queue และ PFN อ้างคนละทรัพยากร [L2]
4. **(b)** Program counter ระบุตำแหน่งคำสั่งถัดไป; stack pointer ชี้ stack, page-table base ชี้ตาราง และ data register ไม่ใช่ตัวติดตามคำสั่งถัดไป [L2]
5. **(c)** Isolation แยกการเข้าถึงทรัพยากรระหว่าง applications เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต [L1]
6. **(d)** Non-preemptive/cooperative switching อาศัยงานคืน control เอง ไม่จำเป็นต้องมี timer เพื่อบังคับ preempt ตาม quantum [L2]
7. **(b)** Process descriptor/PCB เป็นข้อมูลบริหารที่ kernel เก็บรักษา ต่างจาก text/heap/stack ใน user address space [L2]
8. **(c)** ใน layout ที่เรียน heap โตขึ้นไปยัง address สูง ส่วน stack โตลงไปยัง address ต่ำ ไม่ใช่ข้อบังคับของทุก architecture [L2]
9. **(d)** Ready ไม่ได้กำลังรันเพื่อร้องขอ I/O จึงไม่มี transition ready ไป blocked โดยตรงในโมเดลนี้ [L2]
10. **(d)** Process state บอกกิจกรรม/สถานะปัจจุบัน เช่น ready/running/blocked ไม่ใช่กิจกรรมที่ผ่านมา จะทำในอนาคต หรือกิจกรรมสุดท้าย [L2]
11. **(a)** Blocked on disk read รอ event คือ I/O completion ไม่ใช่รอ timer หรือเลือก CPU [L2]

เฉลยส่วนที่ 1 (ต่อ)

12. **(b)** Zombie คือจบการทำงานแล้ว แต่ parent ยังไม่เก็บ exit status ด้วย wait/waitpid [L2]
13. **(c)** PCB/process descriptor เก็บข้อมูลบริหาร process เช่น state, saved context และ scheduling information; TLB เก็บ translation, stack ใช้ call/local state และ frame เป็นพื้นที่ physical memory [L2]
14. **(d)** Parent wait สำเร็จหลัง child จบ ดังนั้นในเงื่อนไขนี้ child พิมพ์ก่อน parent โดยสมมติ output สำเร็จ และไม่พิจารณา buffering ที่เปลี่ยนลำดับการแสดง [L2]
15. **(a)** FIFO/FCFS ใช้ลำดับการมาถึง ไม่ได้เรียงตามความยาวหรือ priority; แก้ stem เดิมให้ไม่กำกวมกับ RR first dispatch [L3]
16. **(d)** หลัง fork แรกมี 2 processes และทุกตัว fork อีกครั้งเป็น 4 processes จึงพิมพ์สี่ครั้ง ไม่ใช่บวกทีละหนึ่ง [L2]
17. **(a)** MLFQ ให้งานใหม่เริ่มที่ priority สูงสุด ไม่ใช่ต่ำสุด [L3]
18. **(c)** Virtual memory อนุญาตให้ address spaces ที่ใช้มีขนาดรวมเกิน RAM โดยเก็บบางส่วนใน backing storage ได้ [L6]
19. **(a)** OS สลับการใช้ CPU ให้แต่ละ process เห็นเสมือนมี CPU ของตนเอง ไม่ใช่ว่า single core รันทุก process พร้อมกันจริงหรือ fetch คำสั่งจาก disk โดยตรง [L1]
20. **(b)** Fixed partitions อาจเหลือพื้นที่ภายในหน่วยที่จัดสรร ส่วน variable partitions อาจมี external fragmentation และ compaction ไม่แก้ internal waste [L4]
21. **(c)** CPU scheduler เลือก ready process ให้ใช้ CPU ไม่ใช่เลือก victim page หรือจัดสรร frame [L3]
22. **(a)** Page replacement เลือก resident victim page เพื่อคืน frame เมื่อจำเป็นต้องแทนที่ [L6]

เฉลยส่วนที่ 1 (ต่อ)

23. **(b)** exec สำเร็จแทนที่ process image จึงไม่กลับจุดเรียกเดิม ส่วน fork และ wait มี return path ตามปกติ; เติม when it succeeds เพื่อแยกกรณี exec ล้มเหลว [L2]

24. **(b)** Segments มีขนาดต่างกันและแต่ละ segment ต้องต่อเนื่อง จึงเกิด holes/external fragmentation ได้ [L5]

25. **(c)** Demand paging โหลด page เมื่อ reference แล้วพบว่ายังไม่ resident ไม่ต้องโหลดทั้ง process ก่อน [L6]

26. **(d)** Legal not-present fault โดยปกติแก้ด้วย page-in และ restart; ไม่ควร terminate ทุกกรณี ต่างจาก invalid/protection access [L6]

27. **(d)** Segment ใช้ base แปลตำแหน่งและ limit ตรวจ offset; ตัวเลือกอื่นปน paging, scheduling หรือข้อมูลที่ไม่ใช่คู่ base/bounds ของ segment [L5]

28. **(a)** Page ใหญ่ขึ้นทำให้จำนวน pages ลดลง จึงมี PTE entries น้อยลงเมื่อ address-space size และ PTE size คงที่ [L5]

29. **(d)** Non-preemptive FIFO อาศัย process จบ/block/yield ไม่ต้องใช้ timer ตัด CPU ตาม quantum [L3]

30. **(b)** Backing storage เช่น disk/swap ใช้เก็บ pages ที่ไม่ได้อยู่ใน RAM; TLB เก็บ translations ไม่ใช่เนื้อหา page [L6]

31. **(c)** Response วัดจาก arrival ถึงการเริ่มได้รับ CPU ครั้งแรก ต่างจาก turnaround และ total waiting [L3]

32. **(a)** Turnaround คือเวลาตั้งแต่ส่ง/เข้าระบบจนเสร็จสมบูรณ์ [L3]

เฉลยส่วนที่ 1 (ต่อ)

33. **(d)** Variable-size contiguous allocation เกิด external fragmentation; coalescing รวม holes ที่ติดกัน และ compaction ย้าย allocated blocks เพื่อรวมพื้นที่ว่าง [L4]

34. **(b)** เมื่อ pagesize/PTEsize เท่าเดิม virtual space ใหญ่ขึ้นมี virtual pages มากขึ้น จึงต้องมี entries มากขึ้น [L5]

35. **(a)** ประหยัดได้เพราะไม่ต้องจัดสรร lower-level tables ให้ virtual regions ที่ไม่ใช้ ไม่ใช่ว่าทุกตารางว่าง [L5]

36. **(c)** SJF อาจทำให้งานยาวใน ready queue รอนานไม่สิ้นสุดหากมีงานสั้นเข้ามาต่อเนื่อง; ไม่ได้ทำให้ค่าเฉลี่ยแย่สุดทุกกรณี [L3]

37. **(d)** Segmentation ใช้ส่วน logical ขนาดต่างกัน ส่วน paging ใช้ page ขนาดเท่ากัน [L5]

38. **(b)** Pages เป็นหน่วยใน virtual address space; frames เป็นหน่วยใน physical memory ที่มีขนาดเท่ากับ pages [L5]

39. **(c)** OPT ใช้ future knowledge เลือก page ที่จะไม่ถูกใช้ไปอีกนานที่สุด จึงใช้เป็น benchmark ไม่ใช่ online policy ที่รู้อนาคตจริง [L6]

40. **(a)** Not-present legal page ทำให้ fault เพื่อ page-in; TLB hit ไม่ใช่ fault และ TLB miss ก็ไม่ได้หมายความว่า fault เสมอ [L6]

41. **(c)** RR หมุนงานตาม quantum; FIFO/SJF แบบ non-preemptive ไม่ตัดตาม slice และ OPT เป็น page replacement ไม่ใช่ CPU scheduling [L3]

เฉลยส่วนที่ 2: เติมคำ / ตอบสั้น

ข้อละ 1 คะแนน ให้ partial credit ตามองค์ประกอบในแต่ละข้อ; รับถ้อยคำอื่นที่มีความหมายถูกต้อง ไม่บังคับจำประโยคเฉลย

1. **MLFQ: Multilevel Feedback Queue. STCF: Shortest Time-to-Completion First.**
   0.5 for each correct full name. Accept Multi-level and equivalent hyphenation.; สองคำย่อที่ใช้จริงใน Lecture 3 และโจทย์ scheduling ไม่ใช่คำย่ออุปกรณ์พื้นฐานเรียงหลายข้อ

2. **A program is passive code; a process is a program in execution.**
   0.5 for passive code; 0.5 for a program in execution. No resource list or additional explanation required.; Process ไม่ใช่แค่ไฟล์ program ใน disk; program เดียวมีหลาย process ได้

3. **Memory Management Unit; translates virtual addresses to physical addresses.**
   0.5 for the full name; 0.5 for virtual-to-physical translation. No protection details required.; แทนข้อ cooperative ที่ซ้ำปรนัย เพื่อเพิ่มคำย่อและความเข้าใจกลไกหน่วยความจำ

4. **Program counter (PC) and stack pointer (SP).**
   0.5 each for two distinct valid items, such as PC, SP, a general-purpose register, or the processor status register. No switching steps required.; ปรับจากแนว context switch ให้ถามเพียงตัวอย่าง 2 อย่าง ไม่บังคับอธิบายขั้นตอนเพิ่ม

5. **Process ID (PID) and process state.**
   0.5 each for two distinct non-register information types, such as PID, state, scheduling information, or memory-management information. No PCB expansion required.; ถามข้อมูล 2 ประเภท ไม่ถามชื่อเต็มพ่วงอีกส่วน และแยกจากตัวอย่าง register ในข้อก่อนหน้า

เฉลยส่วนที่ 2: Short Answer (ต่อ)

6. **Zombie process.**
   1 point for zombie or zombie process. No reason required; do not substitute orphan.; ข้อนี้ถาม keyword เท่านั้น ไม่หักคะแนนเพราะไม่ได้อธิบายเหตุผลที่โจทย์ไม่ได้ถาม

7. **I/O-bound: copying a large file; CPU-bound: matrix multiplication.**
   0.5 for each correctly labelled task. Accept equivalent examples under ordinary workload assumptions; no definitions or burst analysis required.; ปรับจากคำถามนิยามเป็นตัวอย่างงาน 2 ประเภท ไม่ใช้ชื่ออุปกรณ์ลอย ๆ และไม่อ้างว่าคัดถ้อยคำเดิม

8. **Long jobs delay shorter jobs, increasing average turnaround time.**
   1 point for the delay imposed on shorter jobs and its effect on the average; no claim that LJF is impossible.; LJF มีได้ แต่ไม่เหมาะกับเป้าหมาย average turnaround ของงาน batch ตามเงื่อนไขที่เรียน

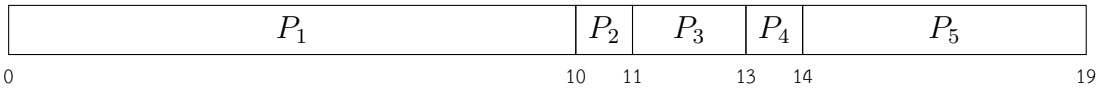
9. **No; 4200 exceeds the 4096-byte bound.**
   0.5 for No; 0.5 for the correct bounds comparison. No physical-address calculation or fault-handling steps required.; ต้องตรวจ bounds ก่อนบวก base; คำตอบ 20584 เป็นการคำนวณโดยข้าม protection check

10. **Translation Lookaside Buffer; the translation may be uncached while the page is still in RAM.**
    0.5 for the full name; 0.5 for cached-translation miss versus nonresident-page distinction.; TLB เป็น cache ของ translations ไม่ใช่ page contents จึง miss ได้ทั้งที่ page ยังอยู่ RAM

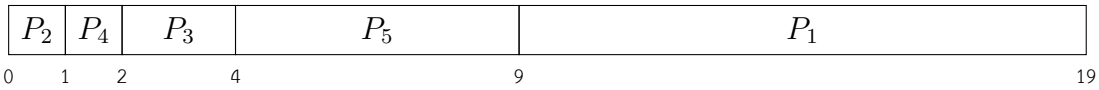
เฉลยอัตนัยข้อ 1: CPU Scheduling (8 คะแนน)

Burst = (10,1,2,1,5) ms; arrival = 0 ทุกงาน; quantum = 1 ms; SJF ใช้ลำดับเดิมเมื่องานยาวเท่ากัน

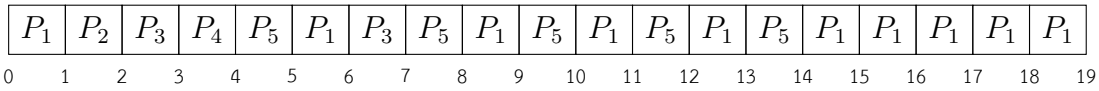
FIFO



SJF



RR



RR ยังคงมีจุดแบ่ง quantum แม้เหลือเพียง P_1; จะรวมช่วงติดกันของ P_1 ตอนท้ายก็ได้ถ้าระบุ quantum ถูกต้อง

นิยามที่ใช้

$T_i = C_i - A_i$; $R_i = S_i - A_i$; $W_i = T_i - B_i$ (กรณีมี CPU burst เดียว ไม่มี I/O)

C: completion, A: arrival, S: first start, B: CPU burst

Response time ไม่ใช่ total waiting time โดยเฉพาะเมื่อใช้ RR

เฉลยอัตนัยข้อ 1 (ต่อ): ตารางและเกณฑ์ตรวจ

Turnaround time (ms)

Policy	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
FIFO	10	11	13	14	19
SJF	19	1	4	2	9
RR	19	2	7	4	14

Response time (ms)

Policy	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
FIFO	0	10	11	13	14
SJF	9	0	2	1	4
RR	0	1	2	3	4

Waiting time (ms) - เพิ่มเพื่อเทียบ ไม่ได้ถามให้คำนวณ

Policy	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
FIFO	0	10	11	13	14
SJF	9	0	2	1	4
RR	9	1	5	3	9

Policy	Average turnaround	Average response
FIFO	13.4 ms	9.6 ms
SJF	7.0 ms	3.2 ms
RR	9.2 ms	2.0 ms

สรุป: SJF ให้ average turnaround ต่ำสุด 7.0 ms; RR ให้ average response ต่ำสุด 2.0 ms สำหรับ workload นี้เท่านั้น

Rubric รวม 8 คะแนน

- (a) 3 คะแนน: FIFO, SJF, RR อย่างละ 1; แต่ละอันให้ .5 สำหรับลำดับและ .5 สำหรับขอบเวลาถูกต้อง
- (b) 2 คะแนน: ตาราง turnaround 15 ค่า ค่าละ $2/15$ คะแนน
- (c) 2 คะแนน: ตาราง response 15 ค่า ค่าละ $2/15$ คะแนน
- (d) 1 คะแนน: ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ค่าละ .1 และเลือก policy ต่ำสุดถูกต้องอีก metric ละ .2

หากผิดจาก arithmetic ครั้งเดียวแต่ขั้นถัดไปใช้วิธีถูก ให้ follow-through credit โดยไม่หักซ้ำ; ไม่ให้ครบในส่วนที่ใช้นิยาม response ผิดเป็น waiting

เฉลยอัตนัยข้อ 2: MLFQ กับธนาคาร (4 คะแนน)

เกณฑ์ตรวจภาพรวม: กฎ MLFQ และการเทียบกับธนาคาร (2 คะแนน; ข้อละ .4)

1. Priority สูงกว่าจะได้บริการก่อน: เลือกคิวระดับสูงสุดที่มีลูกค้าพร้อมทำรายการ
2. Priority เท่ากันใช้ RR: ให้บริการเป็นช่วงแล้วหมุนเวียนเมื่อถึงจุดพักที่ปลอดภัย หากยังทำไม่เสร็จ
3. งานใหม่เริ่มที่คิวบนสุด: ลูกค้าใหม่มีโอกาสจบรายการสั้นเร็ว โดยยังไม่ต้องรู้ service time ล่วงหน้า
4. เมื่อใช้ allotment สะสมของระดับนั้นครบ ให้ลด priority หนึ่งระดับ แม้เคยพัก/yield ก่อนหมด slice; ระดับล่างสุดคงอยู่ระดับเดิม
5. ทุกช่วงเวลา S ให้ boost งานที่ยังไม่เสร็จกลับคิวบนสุด ป้องกันงานยาวอดรอ และรองรับพฤติกรรมงานที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่าง policy ที่ใช้งานได้ (1 คะแนน)
ตัวเลขและจำนวนระดับต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ค่าที่โจทย์บังคับ; ให้คะแนนจากความสอดคล้องของ policy และการใช้ feedback ไม่ใช่การใช้ตัวเลขเหมือนเฉลย

- ใช้ Q0, Q1, Q2 ตามลำดับสูงไปต่ำ; slice เท่ากับ 2, 4, 8 นาที; allotment ของ Q0/Q1 เท่ากับ 2/4 นาที ส่วน Q2 หมุน RR จนจบ (.25)
- ลูกค้าใหม่เข้า Q0, จบรายการสั้นก็ออกจากระบบ; งานที่ใช้เวลาใน Q0 สะสมครบ 2 นาทีลง Q1 และครบ 4 นาทีใน Q1 ลง Q2 (.25)
- เมื่องาน priority สูงกว่ามาถึง ให้พักงานต่ำกว่า ณ safe stage boundary ถัดไป บันทึก progress และเวลาสะสมไว้ ไม่เริ่ม financial update ค้างครึ่งทาง (.25)
- ตั้ง boost เช่นทุก 20 นาที และคงลำดับเข้าคิวอย่างเป็นธรรม; งาน blocked รอเอกสารไม่ควรยึด counter เมื่อกลับมาพร้อมต้องใช้กติกา boost/accounting ที่ประกาศชัด (.25)

ข้อเสนอปรับปรุงและผลต่อ turnaround (1 คะแนน)
ให้ .5 สำหรับข้อเสนอเช่นคัดกรองรายการ, จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้า, ลด slice ในคิวสูง, เพิ่ม counter ตามกำลังคน หรือปรับ boost จากข้อมูลเวลารอจริง; อีก .5 สำหรับผลและข้อจำกัด เช่น slice สั้นเพิ่ม overhead, boost ถี่รบกวนงานสั้น, เพิ่ม counter เปลี่ยนเป็นหลาย server และมีต้นทุนเพิ่ม

MLFQ ไม่ได้รับประกัน average turnaround ต่ำสุดทุก workload เพราะไม่ทราบความยาวงานล่วงหน้า และธนาคารจริงไม่สามารถ preempt ทุกจุดเหมือน CPU ได้; รับ policy อื่นที่ครบกฎและอธิบายความเป็นไปได้อย่างสอดคล้อง

เฉลยอัตนัยข้อ 3: Page Replacement (8 คะแนน)

ข้อ (a): ตาราง frames และ hit/fault (4.5 คะแนน)

แสดงสถานะหลังแต่ละ reference; F = fault, H = hit, -- = frame ว่าง

FIFO: 13 faults, 7 hits

Ref. no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Page	7	0	1	3	0	3	2	4	2	7
Frame 1	7	7	7	3	3	3	3	3	3	7
Frame 2	--	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Frame 3	--	--	1	1	1	1	1	4	4	4
H/F	F	F	F	F	H	H	F	F	H	F

Ref. no.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Page	0	3	2	1	2	0	1	4	0	1
Frame 1	7	7	2	2	2	2	2	4	4	4
Frame 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Frame 3	4	3	3	3	3	0	0	0	0	0
H/F	F	F	F	F	H	F	H	F	H	H

LRU: 13 faults, 7 hits

Ref. no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Page	7	0	1	3	0	3	2	4	2	7
Frame 1	7	7	7	3	3	3	3	3	3	7
Frame 2	--	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Frame 3	--	--	1	1	1	1	2	2	2	2
H/F	F	F	F	F	H	H	F	F	H	F

Ref. no.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Page	0	3	2	1	2	0	1	4	0	1
Frame 1	7	7	2	2	2	2	2	4	4	4
Frame 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Frame 3	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0
H/F	F	F	F	F	H	F	H	F	H	H

เฉลยอัตนัยข้อ 3: ตาราง OPT (ต่อ)

OPT: 10 faults, 10 hits

Ref. no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Page	7	0	1	3	0	3	2	4	2	7
Frame 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Frame 2	--	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Frame 3	--	--	1	3	3	3	2	2	2	2
H/F	F	F	F	F	H	H	F	F	H	H

Ref. no.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Page	0	3	2	1	2	0	1	4	0	1
Frame 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frame 2	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Frame 3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
H/F	F	F	H	F	H	H	H	F	H	H

ตารางตัวอย่าง OPT เลือก frame ต่ำสุดเมื่อตัดสินเสมอ; โจทย์ไม่บังคับ tie-break จึงรับ trace อื่นที่เลือกเหยื่อ optimal และได้จำนวน fault ถูกต้อง

เฉลยอัตนัยข้อ 3 (ต่อ): EAT และเกณฑ์ตรวจ

หน่วยและโมเดลต้นทุน

$m = 10$ ns $= 0.00001$ ms; $D = 10$ ms $= 10{,}000{,}000$ ns

D รวมเส้นทาง fault และ restarted access ตามโจทย์ จึงใช้

$$\text{EAT} = (1-p)m + pD$$

ไม่บวก m เพิ่มอีกครั้งบนเส้นทาง fault

ข้อ (b): Faults, hits และ fault probability (1.5 คะแนน); ข้อ (c): EAT (2 คะแนน)

Policy	Faults	Hits	p	EAT (ms)
FIFO	13	7	13/20	6.5000035
LRU	13	7	13/20	6.5000035
OPT	10	10	10/20	5.0000050

$$\text{EAT}_{FIFO} = \text{EAT}_{LRU} = \frac{7}{20}(10) + \frac{13}{20}(10{,}000{,}000) = 6{,}500{,}003.5 \text{ ns}$$

$$\text{EAT}_{OPT} = \frac{10}{20}(10) + \frac{10}{20}(10{,}000{,}000) = 5{,}000{,}005 \text{ ns}$$

ดังนั้น OPT ต่ำสุด; FIFO กับ LRU เท่ากันสำหรับ string นี้ ไม่ได้หมายความว่าจะเท่ากันสำหรับ string อื่น รับคำตอบประมาณ 6.5 ms และ 5.0 ms เมื่อมีสูตรและหน่วยถูกต้อง; อย่าใช้ 10^{-3} วินาทีแทน 10 ms ซึ่งจริง ๆ เท่ากับ 10^{-2} วินาที

Rubric รวม 8 คะแนน

- ข้อ (a) ตาราง frames รวม 4.5 คะแนน: แต่ละ policy 1.5 คะแนน ให้ 1 สำหรับ frame contents 20 คอลัมน์ (คอลัมน์ละ .05) และ .5 สำหรับ H/F 20 ช่อง (ช่องละ .025)
- ข้อ (b) จำนวน faults, hits และ probability รวม 1.5 คะแนน: แต่ละ policy ชุดละ .5 คะแนน
- ข้อ (c) EAT รวม 2 คะแนน: สูตร .5; แปลงหน่วย .5; EAT แต่ละ policy ค่าละ $1/3$ ไม่บังคับเขียนข้อสรุปเพิ่มเติมที่โจทย์ไม่ได้ถาม

ให้ follow-through credit สำหรับ EAT ที่ใช้จำนวน fault จากตารางของผู้สอบอย่างถูกวิธี แม้ตารางก่อนหน้าผิด โดยหักข้อผิดเดิมในตาราง/จำนวน faults; ต้องไม่ให้คะแนนเต็มหากแทนค่าคนละหน่วยในสมการเดียวกัน

แผนผังเนื้อหาและแหล่งอ้างอิงสำหรับตรวจทบทวน

ความครอบคลุมของปรนัย

Lecture	จำนวนปรนัย	หัวข้อ
1	4	Privilege, trap, isolation
2	13	Process, state, context switch, wait
3	8	FIFO/SJF/STCF/RR, MLFQ, metrics
4	2	Fixed/variable partitions, fragmentation
5	7	Segmentation, paging, address translation
6	7	Virtual memory, demand paging, replacement

แหล่งเนื้อหา (path เทียบกับ root ของ repository)

- lectures/CPE333_OS_Midterm_StudyNotes.pdf และ Lecture1--Lecture6: ใช้กำหนดขอบเขต ไม่รวม threads/locks/deadlock ที่อยู่นอกชุด Lecture 1--6
- ปรนัย 5 ข้ออิงปี 2561 (E03) และ 36 ข้ออิงปี 2022 (E05) มีเลขข้อ/หน้าต้นทางใน SOURCE_MAP.md และ question-bank.json; E09 เป็นชุดเนื้อหาซ้ำสำหรับเทียบตัวเลือก ไม่ใช้ annotation เป็นเฉลย
- quiz-and-exam/midterm/Backroom.pdf และข้อสอบปี 2558/2561: เทียบหัวข้อและแนวคำถาม ไม่คัดลอกหน้าที่มีคำตอบเขียนกำกับ
- quiz-and-exam/midterm/ยำรวมมิตรข้อเขียน.pdf หน้า 4--6 และ 10: Scheduling, bank analogy และ MLFQ rules; ตัวเลข burst ใช้ 10,1,2,1,5 รวม 19 ms ตามโจทย์ชุดนี้ ไม่ใช่ Quiz อีกชุดที่ $P_4 = 2$
- E05: OS-Midterm-2022 ไฟล์ชื่อยาว หน้า 2 ใช้ reference string 20 ตัว, 3 frames, 10 ns/10 ms; หน้า 3--6 เป็นภาพปรนัยถึงข้อ 51 ส่วนหน้าสรุป 7--9 มีถึงข้อ 40 เท่านั้น
- quiz-and-exam/midterm/Quiz_BeforeMidterm.pdf: เทียบรูปแบบโจทย์ Scheduling และ fit policy

แม่แบบการพิมพ์

Palapluem/cpe222-past-exam-main, commit e87b379d09fdeb54f964d968c9599efdea68ba5d; main wrapper, cover และ chapter templates
คงการประกอบ PDF, ฟอนต์ THSarabunNew, margin, student header และกล่องหน้าปก; บรรทัดดอกจันบนปกใช้ข้อความตามแม่แบบที่ผู้ใช้ขอ ไม่ใช่การตรวจยืนยันการรับรองจริง

วันและเวลาตามข้อมูลที่ผู้ใช้ให้: 26 ตุลาคม 2569, 09.00--12.00 น. รายละเอียดคะแนนย่อยและเฉลยเป็นเกณฑ์ฝึกซ้อมแยกเล่ม ดู README.md และ question-bank.json สำหรับ provenance